

1.无线传感网络笔记

第一章-无线传感网络概述

概述

是物联网的重要组成部分，将计算机与物理现实进行连接，实现万物互联
WSN定义
是由大量部署在监测区域的、具有无线通信与计算能力的微小、廉价传感器节点通过自组织方式构成的，能根据环境自主完成指定任务的分布式智能化网络系统

无线数据网络

目前分主要为两类：一类是有基础设施的无线蜂窝网，另一类是无基础设施的无线网络(又称为自组织网络，又可分为无线传感网络和移动自组织网络)

特点

1.节点体积小、电源能量有限
2.计算和存储能力有限
3.通信半径小，带宽低
4.无中心无组织
5.网络动态性强
6.传感器节点数量大且有自适应性
7.以数据为中心的网络

关键技术

1.拓扑控制
2.通信协议
3.时间同步
4.定位技术
5.数据管理
6.网络安全
7.覆盖与连通
8.软硬件集成

第二章-无线传感网络的体系结构

WSN系统结构

无线传感网络是一种大规模的自组织型网络，一般由传感器、感知对象和观察者三要素构成

具体包含：传感器节点(核心要素)，传感器模块，微处理器模块，无线通信模块，电源模块

节点类型：

传感器节点，具有终端节点和路由器的双重功能

汇聚节点，用于连接传感器网络和外部网络，实现通信协议的转换

管理节点，用于动态管理整个无线网络

网络模型

传统OSI网络参考模型

物理层

数据链路层

网络层

传输层

会话层

表示层

应用层

TCP/IP五层模型

物理层

数据链路层

网络层

传输层

应用层

WSN无线传感网络模型

物理层

数据链路层

网络层

传输层

应用层

网络结构

1.平面网络结构

2.分层网络结构

3.混合网络结构

4.Mesh网络结构

单sink网和多sink网(网络中多个sink节点)

第三章-物理层

主要职责：为比特流传输之间提供物理连接

物理层四大特性

- 1.机械特性
- 2.电气特性
- 3.功能特性
- 4.规程特性

导致信号衰减的原因

1. 路劲损耗
2. 多径效应
3. 噪声干扰
4. 邻居节点干扰
5. 链路的非对称性

物理层设计要求

低成本是基本要求，其次是低功耗

无线通信介质

主要为电磁波和声波，其中频率与波长成反比

物理层主要技术

信号调制：将原始信号调制为可传输的信号

模拟调制，幅度调整AM，频率调制FM，相位调制PM

数字调制, 调幅(幅移键控)ASK, 调频(频移键控)FSK, 调相(相移键控)PSK

信号解调：将接收的信号还原为原始信号

扩频通信

将待传输的数据进行频谱扩展的技术，让信号所占频带宽度远大于所传信息必须的最小带宽，理论基础是香农公式

天线

一种双向能量转换器，用于发送和接收电磁波
发送时将高频振荡能量变为电磁波能量
接收时将电磁波能量变为高频振荡能量

天线是一种无源器件，分为定向天线和全向天线
定向天线：固定监听角度，一般特殊场景下使用
全向天线：**360**度无死角监听，大部分场景使用

短距离无线通信技术

超宽带技术(UWB)，关键词脉冲

ZigBee技术

采用自组织组网方式，通常包含三种设备：协调器，路由器，终端节点

协调器：用于创建网络
路由器：将其他节点加入网络
终端节点：网络中的普通节点

隐藏终端问题

两个节点在同一基站范围内，可以互相通信，但无法看见对方，此时发送信息可能因为信道冲突而发送错误
解决方法：使用控制帧RTS和CTS，通过控制帧预约信道的使用，发送前通过控制帧监听信道是否有节点发送

第四章-数据链路控制层

主要职责：在一条不太可靠的通信链路上实现可靠的数据传输，主要包含MAC介质访问控制层协议和LLC逻辑链路控制层协议

基于竞争的MAC协议

ALOHA：随机访问或竞争发送
CSMA/CD载波侦听多路访问：每个节点发送前都监听信道
S-MAC
T-MAC
SIFT

基于分配的MAC协议

FDMA，频分多址，以频率为单位划分
CDMA，码分多址，以信道为单位划分
TDMA，时分多址，以时间为单位划分

拓扑控制设计目标

保证网络质量和覆盖的情况下，以网络稳定性以及提升网络寿命与生命周期为主
功率控制技术：动态调节接收与发送的功率，减少不必要的开销以提升网络寿命
1.基于节点数量的功率控制
2.基于方向的功率控制
3.基于干扰的拓扑控制
睡眠调度：让部分节点睡眠，以最低的节点数运行整个网络，降低网络性能消耗
采用连通支配集算法：EECDS，CDS-Rule-K，ASCENT，SPAN

传感器节点感知模型

布尔感知模型，概率感知模型

第五章-网络层

负责网络的建立与维护，路由选择和通信，其中路由选择即从源节点到目的节点数据传输时的路径规划问题

路由协议的分类

- 1.根据拓扑结构，分平面路由协议和分层路由协议
- 2.根据路由多少，分单路径路由协议和多路径路由协议
- 3.根据路由模式，分时钟驱动型、事件驱动型、查询驱动型

平面路由协议

Flooding 泛洪协议
节点发送消息时以广播的形式转发给所有邻居节点，后续节点以此类推直到达到目的地，会消息内爆
Gossiping 协议
是泛洪的改进版，他不会对所有邻居节点转发，而是随机选择一个进行转发，从而避免消息内爆
SPIN 协议
第一个以数据为中心的自适应路由协议
DD 协议
与其他路由协议相比，最大特点就是引入梯度的概念，该协议有三个阶段：兴趣扩散阶段、初始梯度场建立、数据传输阶段

分层路由协议

各个节点进行了分层，分为普通节点和骨干节点，普通节点的消息汇聚到骨干节点再进行转发 过程：以簇为单位，普通节点数据转发给簇头节点，各个簇头节点再转发给总的 sink 汇聚节点
LEACH 协议
第一个提出数据融合的分层协议
优点：实现简单，减少和节省了通信流量
缺点：簇和簇头是随机生成的，避免不了出现位置随机分布不均的现象
HEED 协议， TEEN 协议， TTDD 协议
PEGASIS 协议
将网络中所有的节点组合成一条链，链中只有一个节点为簇头节点，其他节点依次将数据发送给靠近簇头节点的邻居节点，每个节点收到数据后都和自己的数据进行融合，最终簇头节点接收所有数据后在转发给 sink 汇聚节点

其他路由协议

位置路由协议： GAF ， GEAR ， GPSR (会出现空洞：数据会到达某个没有比该节点更接近目的节点的区域，解决方法，使用右手法则沿空洞周围传输)

PEGASIS与GPSR

前者网络中各节点之间都知道相互的位置信息，是全局的
后者网络中各节点之间只知道自己的位置信息，是局部的

第六章-传输层

主要目标：拥塞控制与可靠数据传输，为应用层提供高效、可靠的传输服务

TCP协议

...(传统网络的架构，不适合无线传感网络)

拥塞产生的原因

漏斗效应：离汇聚节点越近的节点，要承受的数据量和负载就越大

拥塞的分类

节点级拥塞和链路级拥塞
节点级的瘫痪，链路级的瘫痪

局部拥塞和全局拥塞

拥塞的控制

拥塞控制协议，分为三个步骤：拥塞检测、拥塞通告、拥塞解除

拥塞检测：基于队列长度的拥塞检测、基于信道采样的拥塞检测、基于端到端测量的拥塞检测
拥塞通告：显示通告和隐式通告
拥塞解除：局部拥塞解除方法(不需要sink节点的参与)，全局拥塞解除方法(需要sink节点的参与)

以拥塞控制为中心的协议

拥塞检测和避免协议CODA：包含3种机制，拥塞检测机制、开环跳段反向压力信标机制(无sink参与)、闭环多源调制机制(有sink参与)

可靠传输机制

可靠的数据传输，例如：数据包可靠、事件可靠、端到端逐跳可靠、上行/下行可靠

可靠保证的基本思想：丢包检测和丢失恢复

以可靠性为中心的协议

事件到汇聚节点的可靠传输 (ESRT) 协议，网络 S_i 当下只为五种状态之一： $S_i = \{(NC, LR), (NC, HR), (C, HR), (C, LR), OOR\}$

可靠多段传输 (RMST) 协议

可靠的突发性汇聚传输 (RBC) 协议

.....

第七章-无线传感网络的支撑技术

无线传感网络以数据为中心，所以还需要对网络中的感知数据进行统一管理

无线传感网络的定位技术

手动人工配置非常耗时耗力，于是就需要自动配置，通过已知节点的位置信息计算出其他未知节点的位置信息

1. 三边定位法

公式：

$$(x-x_a)^2 + (y-y_a)^2 = r_a^2$$
$$(x-x_b)^2 + (y-y_b)^2 = r_b^2$$
$$(x-x_c)^2 + (y-y_c)^2 = r_c^2$$

2. 三角定位法

通过三角形几何特性计算

基于距离的定位

计算实际距离或方位来定位，三个阶段：测量阶段、定位阶段、修证阶段

1. 基于TOA的定位

2. 基于TDOA的定位

3. 基于AOA的定位

4. 基于RSSI的定位

与距离无关的定位

不需要准确计算实际距离或方位，仅根据节点之间的通信获取未知节点到信标节点的距离估计，再根据极大似然等算法计算出未知节点的坐标

1.质心定位法

2.DV-Hop算法(可能有计算题)

3.APIT算法

4.MDS-MAP算法

无线传感网络的时间同步

网络中各个独立节点不断地与其他节点交换本地时钟信息，最终达到并保持全局时间协调一致的过程，即本地通信确保全局通信

无线传输的时延包括6个部分：发送时间、访问时间、传输时间、传播时间、接收时间、接收处理时间

时间同步算法

- 1.GPS全球定位系统

2.TPSN传感器网络时间同步协议

3.RBS参考广播同步协议

4.FTSP泛洪时间同步协议

无线传感网络的安全

安全需求、完整性、真实性、可用性、鲁棒性等
主要研究方向为两个方向：通信安全和信息安全

安全攻击与防护

攻击：节点捕获(物理攻击)、隐私攻击、拒绝服务攻击、假冒节点与恶意数据、sybil攻击、路由威胁等...

防护：安全路由技术、密钥管理技术、身份认证技术、入侵检测技术、数字签名、完整性检测技术等...

第八章-计算题

1.RSS信号转换为距离

$$d=10 \left(\frac{\text{abs}(\text{RSS})-A}{10 \times n} \right)$$

注：A为正数

在无线传感器网络中，某节点接收到信标节点的信号强度 $\text{RSSI} = -65 \text{ dBm}$ ，已知该环境的路径损耗指数 $n = 2.5$ ，距离发射端 1 米 处的参考信号强度 $A = 45 \text{ dBm}$ 请根据 RSSI 测距公式计算该节点到信标节点的距离 d （单位：米）

$$d=10 \times \left(\frac{|-65|-45}{10 \times 2.5} \right)$$

$$d=10 \times (20/25) = 8 \text{ m}$$

2.Dev-Hop算法

三边定位法

公式：

$$(x-x_a)^2 + (y-y_a)^2 = r_a^2$$

$$(x-x_b)^2 + (y-y_b)^2 = r_b^2$$

$$(x-x_c)^2 + (y-y_c)^2 = r_c^2$$

在无线传感器网络中，未知节点 $P(x, y)$ 接收到三个锚节点的信号，通过测距得到以下信息：

锚节点坐标 (x, y) 到 P 的距离

$$A(0, 0) \quad r_a = 4$$

$$B(6, 0) \quad r_b = 4$$

$$C(3, 5) \quad r_c = 3$$

请根据三边定位法列出方程组，并求出未知节点 P 的坐标

$$(x-0)^2+(y-0)^2=4^2$$

$$(x-6)^2+(y-0)^2=4^2$$

$$(x-3)^2+(y-5)^2=3^2$$

1. $x^2+y^2=16$

2. $(x-6)^2+y^2=16$

3. $(x-3)^2+(y-5)^2=9$

$$2-1 \rightarrow (x^2-12x+36+y^2)-(x^2+y^2)=16-16$$

$$\rightarrow -12x+36=0 \rightarrow x=3$$

$$x=3 \text{ 带入1求y: } 9+y^2=16 \rightarrow y^2=7 \rightarrow y \approx \text{sqrt}(7) \approx 2.65$$

均为正满足要求，所以p点坐标为(3,2.65)

```
t2=t1+tao+derta
t4=t3+tao-derta

tao=((t2-t1)+(t4-t3))/2
derta=((t2-t1)-(t4-t3))/2
```

在无线传感器网络中，节点 A 与节点 B 进行 TPSN 时间同步。节点 A 在本地时刻 $t_1 = 100 \text{ ms}$ 发送同步请求
节点 B 收到请求的时刻为 $t_2 = 150 \text{ ms}$ 。节点 B 在本地时刻 $t_3 = 200 \text{ ms}$ 回复确认帧，节点 A 收到回复的时刻为 $t_4 = 230 \text{ ms}$
请计算：

1. 节点 A 与节点 B 之间的传播时延 τ (tao)
2. 节点 A 与节点 B 之间的时钟偏移 Δ (derta)

```
tao=((150-100)+(230-200))/2=40ms
derta=(150-100)-(230-200)/2=10ms
```

$$t_4 = t_3 + t_{ao} - \delta$$
$$\text{derta} = ((t_2 - t_1) - (t_4 - t_3)) / 2$$

节点 B 收到请求的时刻为 $t_2 = 150 \text{ ms}$ 。节点 B 在本地时刻 $t_3 = 200 \text{ ms}$ 回复确认帧，节点 A 收到回复的时刻为 $t_4 = 230 \text{ ms}$

请计算：

1. 节点 A 与节点 B 之间的传播时延 τ (tao)
2. 节点 A 与节点 B 之间的时钟偏移 Δ (derta)

$$\text{derta} = (150 - 100) - (230 - 200) / 2 = 10\text{ms}$$